# बैक्टीरिया संवर्धन

प्रयोगशाला में बैक्टीरिया कैसे उगाए जाते हैं — और उनकी वृद्धि हमें क्या बताती है

> ध्यान दें
> यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

## 1. बैक्टीरिया केवल खलनायक नहीं हैं!

> सोचें और लिखें **(5 मिनट)**
> बैक्टीरिया द्वारा आपके लिए किए जाने वाले तीन अच्छे काम लिखिए।

| उपयोगी काम | उदाहरण |
|---|---|
| पाचन और स्वास्थ्य | आँत के बैक्टीरिया भोजन पचाने, विटामिन K और B12 बनाने और हानिकारक कीटाणुओं को रोकने में मदद करते हैं। |
| भोजन | *Lactobacillus* दूध को दही बनाता है; इडली-डोसा का घोल, पनीर और अचार में भी बैक्टीरिया मदद करते हैं। |
| खेती | दलहनी फसलों की जड़ों में *Rhizobium* हवा की नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य बनाता है। |
| पुनर्चक्रण | अपघटक बैक्टीरिया मृत पौधों-जंतुओं को तोड़कर पोषक तत्व मिट्टी में लौटाते हैं। |
| चिकित्सा और उद्योग | इंजीनियर किया *E. coli* मानव इंसुलिन बनाता है; कुछ बैक्टीरिया प्रतिजैविक बनाते हैं। |

## 2. जीवाणु-विज्ञान का जन्म

| कब | कौन | क्या हुआ |
|---|---|---|
| **1670** के दशक | एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक | अपने हाथ से बनाए सूक्ष्मदर्शी से पहली बार बैक्टीरिया देखे। |
| **1860** के दशक | लुई पाश्चर | दिखाया कि सूक्ष्मजीव किण्वन और सड़न करते हैं, अपने-आप पैदा नहीं होते। |
| **1870–80** के दशक | रॉबर्ट कॉख | सिद्ध किया कि विशेष बैक्टीरिया विशेष रोग करते हैं और उन्हें शुद्ध संवर्धन में उगाया। |
| **1881–82** | फैनी हेस्से (और वाल्थर हेस्से) | फैनी हेस्से ने जेली जमाने में प्रयुक्त एगार को संवर्धन माध्यम के आधार के रूप में सुझाया। |
| **1887** | जूलियस पेट्री | आज प्रयुक्त ढक्कन वाली चपटी पेट्री डिश बनाई। |

बैक्टीरिया संवर्धन में बैक्टीरिया कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम में या उस पर बढ़ने दिया जाता है। शुद्ध संवर्धन में केवल एक प्रकार का बैक्टीरिया अलग उगाया जाता है ताकि उसका अध्ययन हो सके।

## 3. ऑक्सीजन और अन्य परिस्थितियाँ

| प्रकार | ऑक्सीजन | कहाँ मिलता है |
|---|---|---|
| अनिवार्य वायुजीवी | वृद्धि के लिए ऑक्सीजन चाहिए | त्वचा, ऊपरी श्वसन मार्ग |
| अनिवार्य अवायुजीवी | ऑक्सीजन में नहीं बढ़ता | गहरे घाव, फोड़े, आँत, गहरी कीचड़ |
| विकल्पी अवायुजीवी | ऑक्सीजन के साथ या बिना बढ़ता है | *E. coli* — सामान्य प्रयोगशाला बैक्टीरिया |
| सूक्ष्म-वायुजीवी | थोड़ी ऑक्सीजन चाहिए | पेट में *Helicobacter pylori* |

- तापमान**:** मनुष्य के साथ रहने वाले अधिकांश बैक्टीरिया लगभग 37 °C पर सबसे अच्छे बढ़ते हैं।
- **pH:** अधिकांश को लगभग उदासीन pH (लगभग 7) पसंद है।
- नमी**:** सभी को पानी चाहिए; इनक्यूबेटर में प्लेट सूख सकती है।

## 4. बैक्टीरिया को भोजन**:** संवर्धन माध्यम

| आवश्यकता | क्यों ज़रूरी | माध्यम में स्रोत |
|---|---|---|
| पानी | पोषक तत्व घोलता और अभिक्रियाओं में भाग लेता है | आसुत जल |
| कार्बन | कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व | शर्कराएँ, एल्कोहल, अमीनो अम्ल; कुछ के लिए $CO_2$ |
| नाइट्रोजन | प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए | पेप्टोन, ट्रिप्टोन; नाइट्रेट |
| खनिज लवण | एंज़ाइम और संरचनाओं के लिए (फॉस्फेट, सल्फ़ेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम) | पोटैशियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फ़ेट |
| वृद्धि कारक | विटामिन आदि जो कोशिका स्वयं नहीं बना सकती | यीस्ट निष्कर्ष, रक्त |

आजकल माध्यम तैयार चूर्ण के रूप में मिलते हैं: सही मात्रा तौलें, पानी मिलाएँ। माध्यम को ऑटोक्लेव (दाब में भाप, 121 °C) में निर्जर्मित करके ठंडा होने पर उपयोग करते हैं।

- शोरबा **(द्रव माध्यम):** पोषक तत्व पानी में घुले; बड़ी संख्या में कोशिकाएँ उगाने के लिए अच्छा।
- ठोस माध्यम **(एगार प्लेट):** 1–2 % एगार (समुद्री शैवाल से बनी जेली, जिसे बहुत कम बैक्टीरिया पचा पाते हैं) मिलाकर बनता है। लगभग 45 °C तक ठंडा करके पेट्री डिश में डालते हैं। एक कोशिका से एक अलग कॉलोनी बनती है।

| प्रकार | विचार | उदाहरण |
|---|---|---|
| सामान्य | अधिकांश बैक्टीरिया को पोषण | न्यूट्रिएंट एगार, LB एगार |
| समृद्ध | नाज़ुक बैक्टीरिया के लिए अतिरिक्त पोषक | रक्त एगार, चॉकलेट एगार |
| चयनात्मक | अवांछित सूक्ष्मजीवों को रोकता है | MacConkey एगार (ग्राम-ऋणात्मक), TCBS (*Vibrio*) |
| विभेदक | अलग बैक्टीरिया अलग दिखते हैं | रक्त एगार, MacConkey (गुलाबी कॉलोनी = लैक्टोज़ किण्वक) |

चयनात्मक माध्यम में आधार माध्यम के साथ कोई निरोधक (प्रतिजैविक, रंजक या रसायन) होता है। वैंकोमाइसिन, पेनिसिलिन G और बैसिट्रैसिन ग्राम-धनात्मक को; कोलिस्टिन और पॉलीमिक्सिन B ग्राम-ऋणात्मक को; निस्टैटिन,

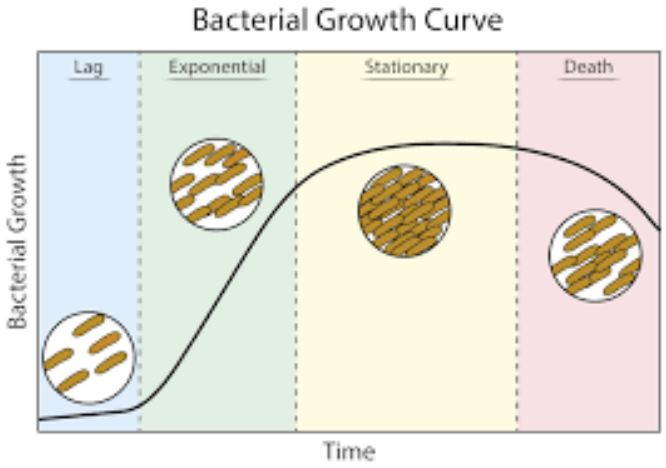
साइक्लोहेक्सिमाइड और एम्फोटेरिसिन B कवक को रोकते हैं। क्रिस्टल वायलेट, मैलाकाइट ग्रीन और मेथिलीन ब्लू मुख्यतः ग्राम-धनात्मक बैक्टीरिया को रोकते हैं।



चित्र **1.** बैक्टीरिया की परत पर प्रतिजैविक डिस्क। डिस्क के चारों ओर साफ़ घेरा (अवरोध क्षेत्र) बताता है कि प्रतिजैविक ने वृद्धि रोकी; बड़ा घेरा = अधिक असर।

# 5. बैक्टीरिया की वृद्धि

एक कोशिका को दो में बँटने में लगा समय पीढ़ी-काल है। आदर्श स्थिति में E. coli हर 20 मिनट में दुगुना हो सकता है। 2 घंटे में 6 बार दुगुना: $2^6 = 64$ कोशिकाएँ; 8 घंटे में $2^{24} \approx 1.68$ करोड़।




चित्र **2.** बंद तंत्र में वृद्धि-वक्र: अंतराल, लघुगणकीय (log), स्थिर और मृत्यु चरण। स्रोत: *JoVE*

| चरण | क्या होता है |
|---|---|
| अंतराल (lag) | बैक्टीरिया नए माध्यम के अनुकूल बनते हैं; अभी विभाजन नहीं, पर बहुत सक्रिय — आकार बढ़ता और RNA, एंज़ाइम बनते हैं। |
| लघुगणकीय (log) | कोशिकाएँ स्थिर और सबसे तेज़ दर से विभाजित होती हैं: 1 → 2 → 4 → 8। कोशिकाएँ सबसे स्वस्थ होती हैं। पोषक कम होने या विषैले अपशिष्ट जमा होने पर समाप्त। लघुगणकीय y-अक्ष वाले ग्राफ़ पर यह सीधी रेखा होती है। |
| स्थिर (stationary) | नई कोशिकाएँ लगभग उतनी ही बनती हैं जितनी मरती हैं; संख्या स्थिर। |
| मृत्यु (death) | मरने वाली कोशिकाएँ अधिक; पोषक की कमी और विषैले अपशिष्ट के कारण। |

## अपनी समझ जाँचें

1. बैक्टीरिया के दो उपयोगी और दो हानिकारक काम बताइए।
2. ठोस माध्यम के लिए एगार अच्छा विकल्प क्यों है?
3. चयनात्मक और विभेदक माध्यम में क्या अंतर है?

4. प्रयोगों के लिए शोधकर्ता कौन-सा वृद्धि चरण चुनते हैं और क्यों?
5. 1 *E. coli* कोशिका और 30 मिनट पीढ़ी-काल से 3 घंटे में कितनी कोशिकाएँ होंगी?